

HIPOGABARITO — ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS

Catálogo Completo e Exaustivo de Regras de Negócio (RN), Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF)

Documento: Matriz de Regras e Requisitos	Sistema: HipoGabarito v2.0 Pro	Data: Agosto / 2026
Escopo: Regras de Negócio (RN), RF e RNF	Classificação: Especificação Técnica	Status: Homologado

1. Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as condições de funcionamento, restrições e fórmulas de cálculo que regem a plataforma HipoGabarito:

Código	Nome da Regra	Descrição Detalhada e Especificação Técnica	Ação de Violação / Exceção
RN-01	Prática Ilimitada (Sem Vidas)	O sistema de vidas/corações é 100% inexistente. O estudante possui tentativas ilimitadas em qualquer lição ou simulado sem bloqueio temporal ou custo financeiro.	Nenhuma punição regressiva é aplicada ao errar.
RN-02	Cálculo de XP Base	Cada conclusão de Lição Normal concede +35 XP Base . Conclusões no Modo Chefão (Boss Challenge) concedem +50 XP Base .	Não concede XP em submissões vazias ou inválidas.
RN-03	Bônus por Precisão de Acertos	Adicional de XP conforme a taxa de acerto na lição: • 100% de acerto: +25 XP bônus • 80% a 99% de acerto: +15 XP bônus • 60% a 79% de acerto: +5 XP bônus • < 60% de acerto: +0 XP bônus	Taxas abaixo de 60% recebem apenas o XP base da fase.
RN-04	Fórmula de Nível (Leveling Up)	O nível do estudante é calculado pela fórmula inteira: $Nível = \text{Math.floor}(XP_Total / 100) + 1$. A cada 100 XP acumulados, o nível é incrementado automaticamente.	O nível mínimo da conta é sempre 1.
RN-05	Ofensiva Diária (Daily Streak)	A ofensiva incrementa +1 dia a cada dia civil consecutivo com pelo menos 1 lição concluída. O 1º dia de atividade inicia em 1.	Requer conclusão em dias civis consecutivos.
RN-06	Reset da Ofensiva por Inatividade	Se a última data de atividade (<code>`last_active_date`</code>) for anterior ao dia civil de ontem (<code>`date < today - 1 day`</code>), o contador de ofensiva é resetado para 1.	A ofensiva volta para 1 no próximo login/exercício.
RN-07	Modo Chefão - Ocultação de Resolução	No Modo Chefão (Boss Challenge), a resolução passo a passo e o gabarito instantâneo são totalmente ocultados durante o teste, sendo exibidos somente ao final.	Feedback intermediário bloqueado durante a prova.
RN-08	Filtro Anti-Repetição (5 Dias Civis)	O motor de busca de questões exclui automaticamente do sorteio qualquer questão que o usuário tenha respondido corretamente (<code>`is_correct = 1`</code>) nos últimos 5 dias civis.	Fallback: Se respondeu a todas no período, recarrega o banco.
RN-09	Desbloqueio de Avatares por XP	Requisito mínimo de XP para equipar avatares: • <code>`bi-person-circle`</code>: 0 XP <code>`bi-backpack`</code>: 20 XP • <code>`bi-mortarboard`</code>: 50 XP <code>`bi-rocket-takeoff`</code>: 100 XP • <code>`bi-lightning-charge`</code>: 200 XP <code>`bi-award`</code>: 350 XP • <code>`bi-gem`</code>: 500 XP <code>`bi-incognito`</code>: 750 XP • <code>`bi-crown`</code>: 1000 XP <code>`bi-emoji-smile-fill`</code> (Mascote): 1500 XP	Requisição com XP insuficiente é rejeitada pela API.

RN-10	Perfis de Acesso (Student / Admin)	Usuários possuem papel `student` ou `admin`. Apenas o papel `admin` tem autorização para criar, editar ou excluir questões e gerenciar o acervo da plataforma.	Acesso negado para `student` em rotas administrativas.
RN-11	Estrutura Obrigatória de Questões	Toda questão deve conter obrigatoriamente 5 alternativas (A, B, C, D, E), texto de enunciado não vazio e indicação do gabarito correto (`a`, `b`, `c`, `d` ou `e`).	Rejeição imediata no cadastro se faltar 1 opção.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as ações, recursos e comportamentos que o sistema deve fornecer aos usuários:

Código	Módulo / Recurso	Especificação do Requisito Funcional	Prioridade
RF-01	Autenticação de Usuários	Permitir login com e-mail/senha, cadastro de novos alunos, encerramento de sessão (logout) e botão de acesso direto como Aluno Demo.	ALTA
RF-02	Trilha Snake Path (`dashboard.php`)	Exibir mapa visual com nós 3D conectados por curvas Bézier SVG em tempo real, indicando graficamente fases concluídas, atual e bloqueadas.	ALTA
RF-03	HUD do Jogador	Exibir barra superior fixa no dashboard contendo Avatar, Nível atual, Barra de XP com %, Streak de dias consecutivos e total de XP acumulado.	ALTA
RF-04	Motor de Resolução (`lesson.php`)	Apresentar questões de vestibular com 5 alternativas (A a E), feedback pedagógico imediato e explicação comentada passo a passo.	ALTA
RF-05	Atalhos de Teclado	Permitir seleção de alternativas via teclas `1-5` ou `A-E` e submissão/avanço via tecla `Enter` para agilizar a resolução de exercícios.	MÉDIA
RF-06	Modo Chefão (Boss Challenge)	Executar simulado de final de unidade com 5 questões inéditas/difíceis, tempo/desafio ampliado e relatório final com cálculo de XP.	ALTA
RF-07	Painel do Professor (`admin.php`)	Oferecer interface administrativa para cadastro, edição, exclusão e listagem de questões com suporte a rich text e formulador de opções.	ALTA
RF-08	Importação de Questões em Lote	Permitir a ingestão automatizada de simulados oficiais (ENEM 2025/2026, FUVEST, UNICAMP, VUNESP e SENAI) vinculados às lições.	MÉDIA
RF-09	Perfil & Loja (`profile.php`)	Permitir equipar avatares desbloqueados conforme o XP acumulado, exibir conquistas (Badges) conquistadas e resumo estatístico de acertos.	MÉDIA
RF-10	Leaderboard (`leaderboard.php`)	Exibir ranking geral ordenado por XP total acumulado com pódio estilizado estilo arcade para os 1º, 2º e 3º colocados da semana.	MÉDIA
RF-11	Guia de Cursos (`course_guide.php`)	Disponibilizar catálogo pesquisável de cursos universitários com filtros por instituição, notas de corte SISU/ENEM e pesos por matéria.	MÉDIA

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não-Funcionais estabelecem os critérios de qualidade, desempenho, segurança e arquitetura do sistema:

Código	Categoria	Especificação do Requisito Não-Funcional	Métrica / Padrão
RNF-01	Segurança de Senhas	Todas as senhas de usuários devem ser obrigatoriamente armazenadas com hash criptográfico seguro via `password_hash()` com algoritmo Bcrypt.	PASSWORD_BCRYPT nativo PHP 8+

RNF-02	Proteção contra SQLi & XSS	Todas as interações com o banco de dados devem utilizar consultas preparadas PDO (Prepared Statements). Saídas HTML devem ser tratadas contra XSS.	PDO Prepared Statements & `htmlspecialchars`
RNF-03	Desempenho & Carregamento	O tempo de resposta e carregamento inicial de qualquer página deve ser inferior a 1,5 segundos em conexões 4G convencionais.	Tempo total < 1,5 segundos
RNF-04	Sonorização Sintética	Os efeitos sonoros (clique, acerto, erro e level up) devem ser gerados via Web Audio API nativa do navegador, sem dependência de download de arquivos MP3 externos.	Web Audio API sem requisições HTTP adicionais
RNF-05	Responsividade Mobile-First	A interface gráfica deve ser 100% adaptável e funcional em telas de smartphones (320px+), tablets e monitores desktop.	Tailwind CSS v3 com breakpoints responsivos
RNF-06	Integridade Referencial do Banco	O banco de dados deve utilizar o motor InnoDB com suporte a transações, chaves estrangeiras com ação `ON DELETE CASCADE` e restrições de unicidade (`UNIQUE KEY`).	MySQL 8.x / MariaDB InnoDB Engine

Termo de Homologação: Este catálogo contém a totalidade dos Requisitos Funcionais, Não-Funcionais e Regras de Negócio do aplicativo HipoGabarito.